

Werkstattplan erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie kennen die Grundlagen der X-Mass Methode und wenden diese in einfachen Beispielen an. Ja ☐ Nein ☐
- Sie erstellen selbstständig einfache X-Mass Vorfabrikationszeichnungen inkl. Rohrlängen und Stückliste. Ja ☐ Nein ☐

Lernprodukte

- Leistungsnachweis AVOR X – Mass ☐
- Abgabe von drei korrigierten Fachzeichnungen ☐

Situation

Im Alltag des Sanitärinstallateurs müssen immer wieder mal Ablaufleitungen erstellt werden. Diese Arbeit findet in der Werkstatt statt. Damit Sie in der Werkstatt wissen was zu tun ist, müssen Sie die zu erstellende Leitungsführung vorgängig planen.

Diese Planung nennen wir in der Gebäudetechnik AVOR X-Mass und in diesem Auftrag soll es darum gehen, dass Sie die Grundlagen dazu erlernen. Die Arbeitsweise ist Ihnen nicht neu, Sie ist angelehnt an die Z-Mass Methode, welche Sie in den letzten zwei Semestern gelernt haben.



Auftrag 1

Zum Einstieg lesen Sie im Lehrmittel das Kapitel 6.1 bis 6.5 um die Grundlagen der X-Mass Methode kennen zu lernen. Beantworten Sie anschliessend die nachfolgenden Fragen zum Thema.

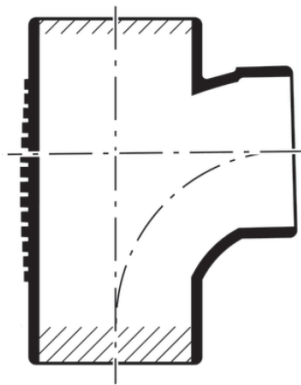
Lehrmittel «Arbeitsvorbereitung»

Kapitel 6.1 – 6.5 | Seite 40 -44



Zur Theorie

1. Zeichnen Sie das X-Mass bei untenstehendem Formstück und erklären Sie die Logik des X-Masses mit eigenen Worten.



2. Notieren Sie die Zugaben für Schweissstellen in Millimeter. Bei der Betrachtung der Zahlen kommt Ihnen evtl. eine Eselsbrücke in den Sinn...

3. Zeichnen Sie die nachfolgenden Formstücke auf ein Isometrie Blatt und tragen Sie die entsprechenden X-Masse ein.

Abb. 6.1 PE-HD-Formstücke M 1:20

367.045 367.046 367.163 367.571 367.170 367.120 367.925 364.088 364.752

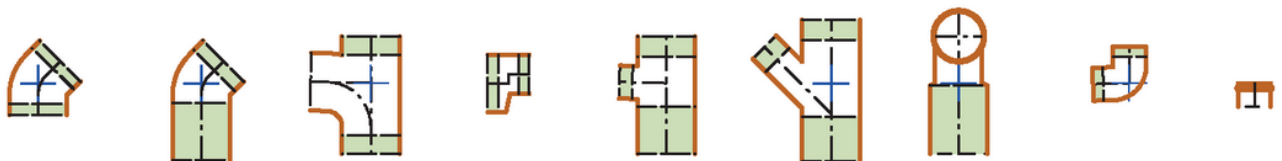
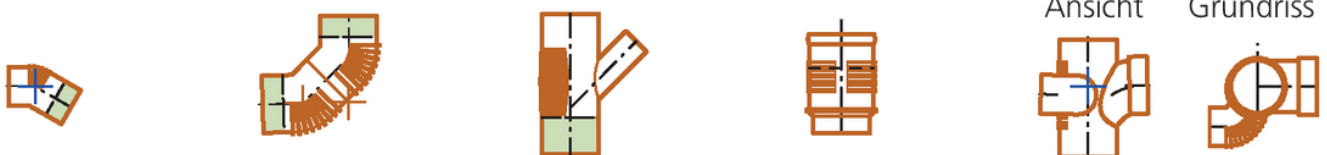


Abb. 6.2 Silent-Formstücke M 1:20

307.300 310.885 310.054 310.012 310.171 Ansicht Grundriss



Übungen zum Thema X-Masse bestimmen.

Die Übungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.

Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.



4. Was ist eine Kürzung und weshalb wird die vom Hersteller definiert?

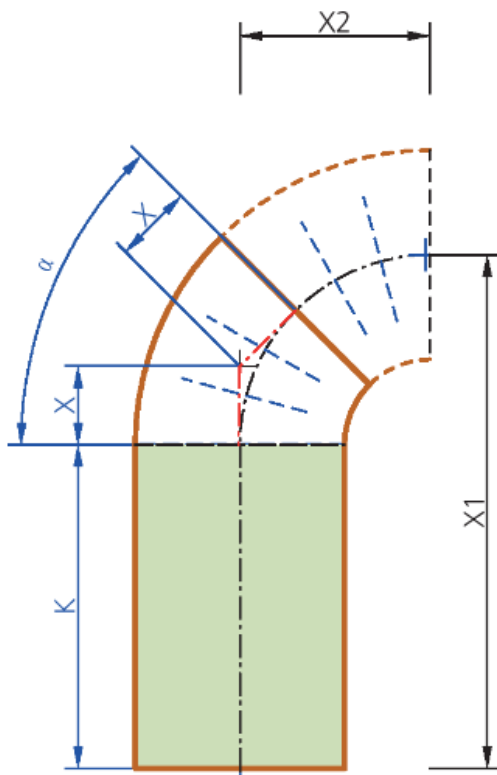
5. Erklären Sie mit eigenen Worten für welchen Zweck das 055 Formstück konzipiert wurde.



6. Wie errechnet sich das X Mass beim gekürzten Formstück?

7. Bestimmen Sie auf einem Aufgabenblatt für folgende Winkel und Rohrweiten das X-Mass, welches sich nach dem Zuschnitt ergibt. Berechnen Sie auch das X1, welches die maximale Kürzung am langen Schenkel einschliesst.

Abb. 6.3 Bogen mit grossem Radius 367.055 M 1:20



- Ø 75 – geschnitten auf den Winkel von 30°
- Ø 90 – geschnitten auf den Winkel von 45°
- Ø 56 – geschnitten auf den Winkel von 88,5°
- Ø 110 – geschnitten auf den Winkel von 88,5°
- Ø 125 – geschnitten auf den Winkel von 60°
- Ø 63 – geschnitten auf den Winkel von 75°

Übungen zum Thema Kürzungen berechnen am 055 Formstück

Die Übungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.

Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.



Auftrag 2

Schmutzwasserleitungen werden immer mit dem natürlichen Gefälle entwässert. Diesem Umstand müssen wir auch in der Planung gerecht werden. Lesen Sie dazu die Theorie im Lehrmittel indem Sie das Kapitel 6.6 aufmerksam lesen.

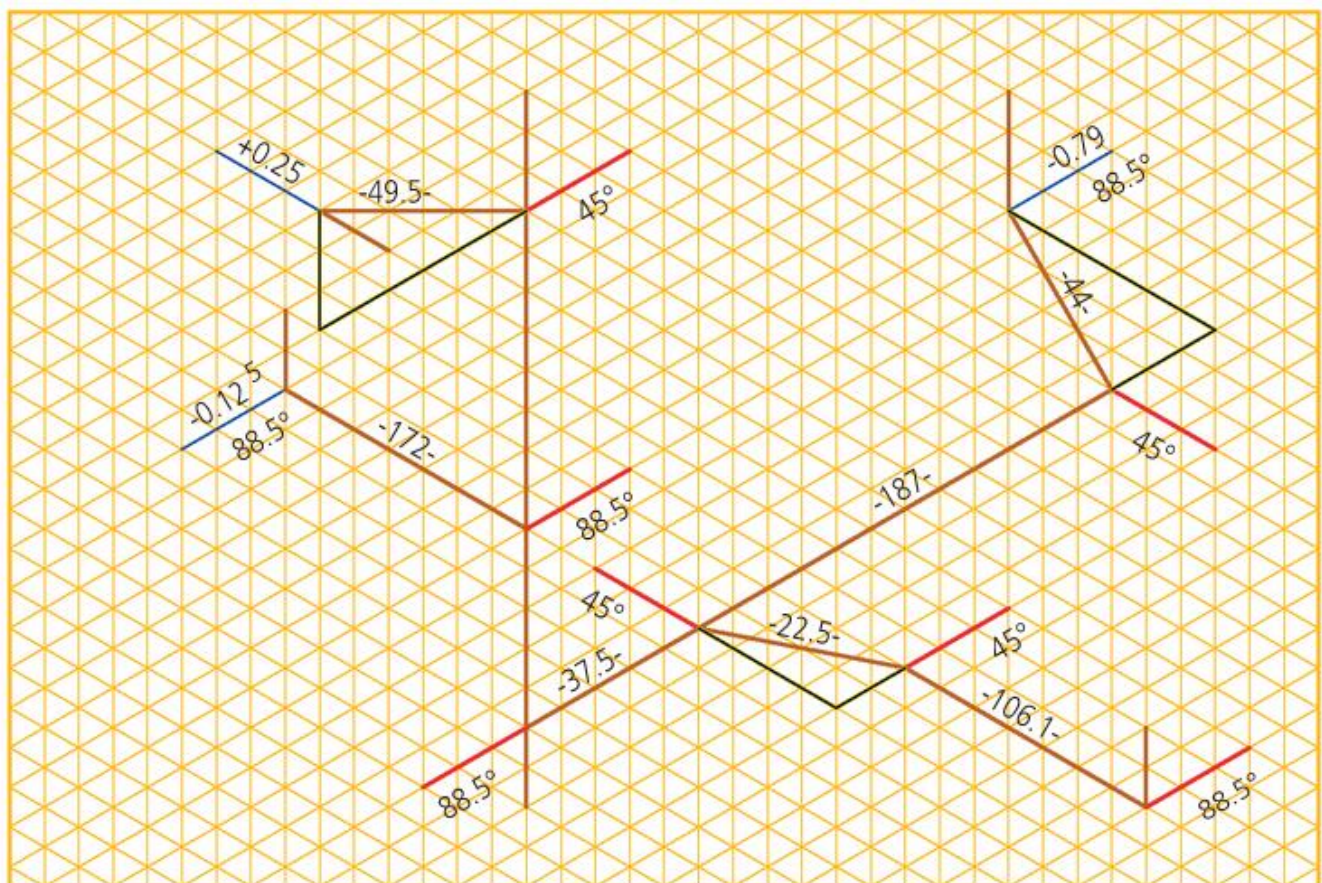
Lehrmittel «Arbeitsvorbereitung»

Kapitel 6.6 | Seite 44

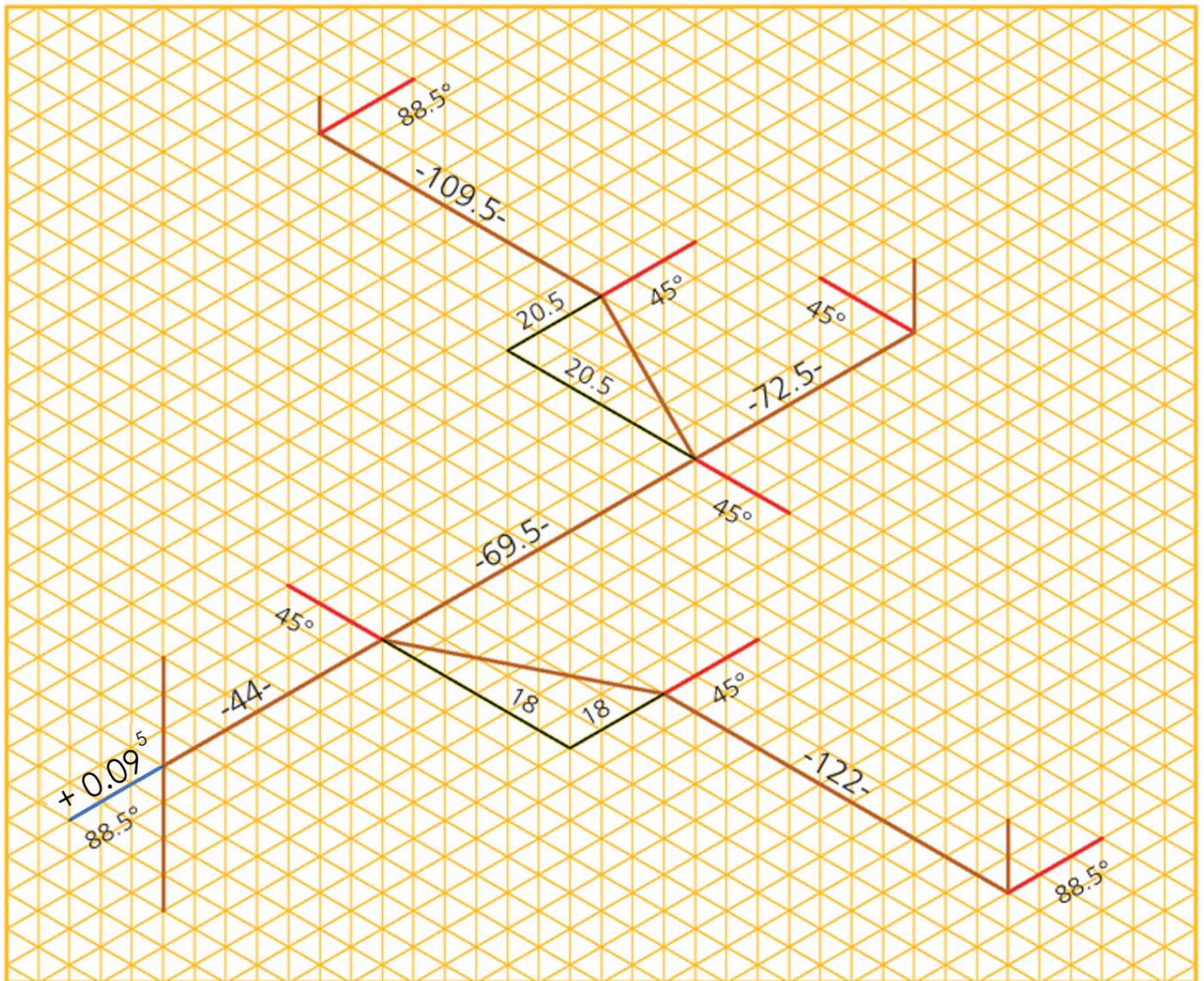


Zur Theorie

- Berechnen Sie die fehlenden Höhenkoten, welche in der Zeichnung rot markiert sind. Wo nötig ergänzen Sie in der vorgegebenen Skizze die Masse der Hilfsdreiecke. Beachten Sie, dass die Höhenkoten in Meter angegeben sind und es üblich ist, dass man die Millimeter hochstellt.



9. Wie bei der Aufgabe 8 sollen hier die Höhenkoten ergänzt und wichtige fehlende Masse nachgetragen werden.



Übungen zum Thema Gefälle & Höhenkoten von liegenden Leitungen

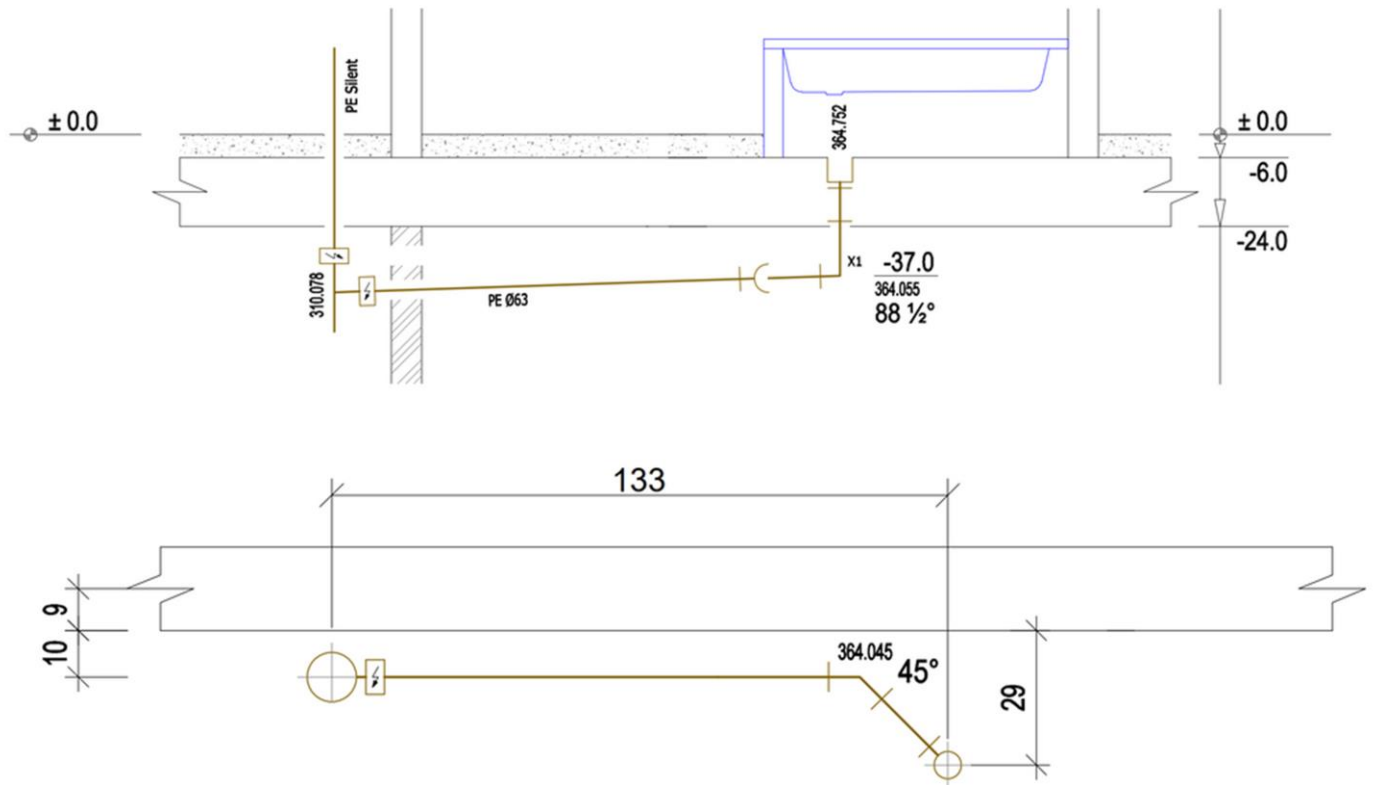
Die Übungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.

Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.



Auftrag 3

Nun möchten wir eine gemeinsame Aufgabe lösen und die vorhin gelernten Kompetenzen zusammen anwenden. Erstellen Sie von nachfolgender Aufgabe eine komplette Arbeitsvorbereitung inkl. Rohr- und Materialliste.



Weitere Übungsaufgabe

Auch mit dieser Aufgabe können Sie das Gelernte zusätzlich vertiefen und anwenden.

[Übungen](#)

[Lösungen](#)

Auftrag 4

Nun, da Sie die Grundlagen erlernt haben geht es darum die Theorie an Aufgaben zu üben. Gehen Sie die Aufgaben der Reihe nach an und verfeinern Sie Ihre Fertigkeiten bevor Sie sich an den Leistungsnachweis wagen.

Aufgabe 6.5 Bodenklosett

Das Bodenkloset ist eine einfache Aufgabe für den Einstieg. Achten Sie vor allem auf die saubere Darstellung.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 6.6 Reservestutzen

In der Aufgabe Reservestutzen muss zum ersten Mal ein Dreieck berechnet werden. Achtung: Es handelt sich nicht um ein gleichschenkliges Dreieck.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 6.7 Duschwannenanschluss

Diese Aufgabe ist etwas anspruchsvoller. Achtung Fehler in der Aufgabe - die Höhenkoten (-0.43/0.30) unterhalb der Betondecke sind vertauscht.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 6.8 Achsverschiebung

Die Berechnung der Höhenkoten in dieser Aufgabe ist nicht ganz einfach. Wenn dieser Schritt geglückt ist, dann ist die Aufgabe ein Kinderspiel.

	Übungen
	Lösungen

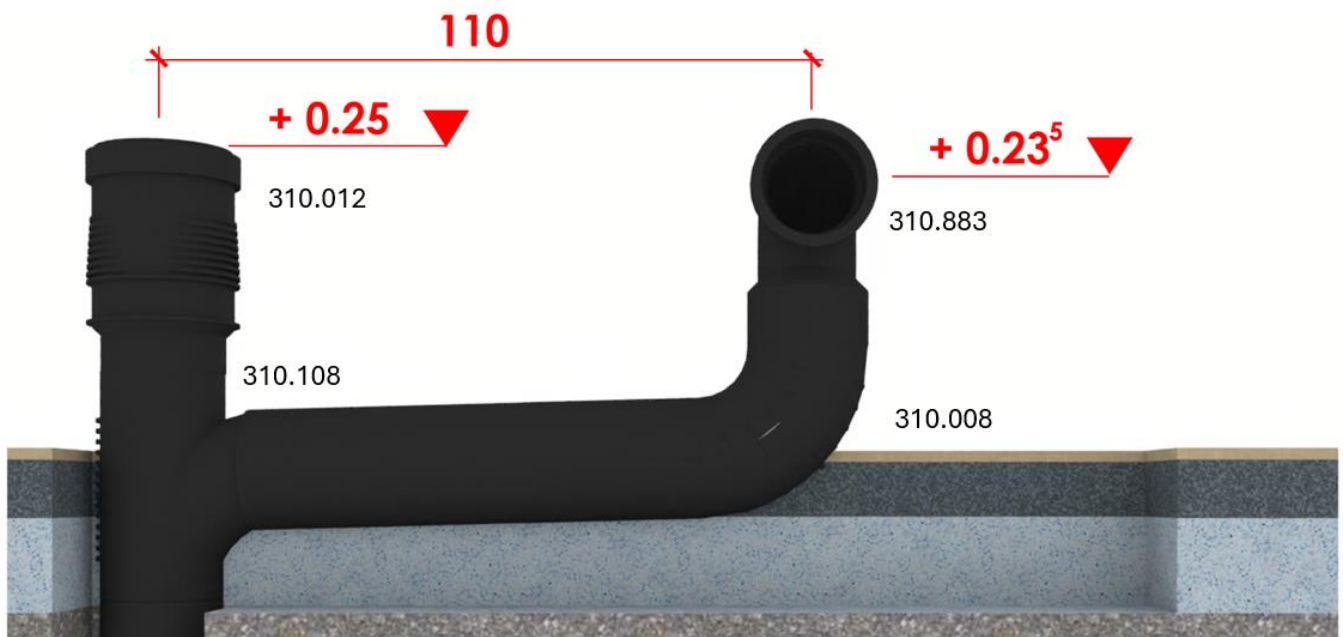
Aufgabe 6.9 PE-WC-Anschluss

Anspruchsvollere Aufgabe mit erstmals etwas mehr Formstücken. Für die Berechnung der Höhenkote unter dem WC muss die Kombi berechnet werden.

	Übungen
	Lösungen

Auftrag 5

Im AVOR gibt es zwei Spezialitäten, welchen wir uns nun gesondert annehmen möchten. In erster Linie geht es um die Kombination – das heisst wenn Formstücke direkt zusammengeschweisst werden und um die Kürzung von Formstücken, welche ja im Z-Mass nicht möglich ist. Mit der folgenden Aufgabe möchten wir die zwei Themen betrachten.



Nr.	Stk.	Bezeichnung	ø	Werkstoff	Bestell Nr.	M - M Mass in cm	Abzug in cm -	Mittellin in cm -	Schweis- stelle in cm +	Rohrl. in cm	Kürz. Bem.

Aufgabe 6.10 Zwischenetage

In dieser Aufgabe kommen erstmals Kürzungen und Kombinationen miteinander vor. Nicht ganz einfach zu lösen – aber machbar! Achtung der Grundriss ist auf einer weiteren Seite.



Aufgabe Finalissima

Anspruchsvolle Aufgabe zum Abschluss der Grundlagen X-Mass



Auftrag 6

Wenn Sie die AVOR – Mass Grundlagen ausreichend geübt haben, dann können Sie sich an den Leistungsnachweis heranwagen. Achten Sie darauf, dass die Aufgabe sauber gelöst wird und alle grundsätzlichen Zeichnungsregeln beachtet wurden.

Achtung: Sie müssen drei selbstständig korrigierte Fachzeichnungen und den Leistungsnachweis abgeben!

Leistungsnachweis Arbeitsvorbereitung

Beschriften Sie Ihre Aufgabe mit dem Titel «Leistungsnachweis»



Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



Zusätzliche Übungen AVOR X-Mass

Unter folgendem Link finden Sie zwei weitere, einfache Einstiegsaufgaben.

